UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Informe de Laboratorio

Laboratorio 04
“Auditoría Docker”

Que se presenta para el curso:
“Auditoría de sistemas”

Integrante(s):
Lira Alvarez, Rodrigo Samael Adonai 2019063331

Docente:
Dr. Oscar Juan Jimenez Flores

TACNA – PERÚ
2026

RESUMEN

Este laboratorio se centró en la implementación de una auditoría de seguridad en entornos Docker utilizando un script automatizado de Python. Se ejecutó el proceso de auditoría completa sobre contenedores Docker desplegados localmente, analizando aspectos críticos como configuraciones de seguridad, exposición de puertos, gestión de imágenes, redes y volúmenes.

El resultado más importante del laboratorio fue la identificación exitosa de múltiples vulnerabilidades de seguridad en la configuración Docker por defecto, incluyendo contenedores ejecutándose con privilegios de root, puertos sensibles expuestos sin restricciones, y el uso de imágenes con versiones desactualizadas que presentan vulnerabilidades conocidas. La auditoría generó un informe detallado que permitió proponer controles específicos para mitigar los riesgos identificados.

MATERIALES Y MÉTODOS

Recursos Tecnológicos Utilizados

Software:

- **Sistema Operativo**: Windows 10/11 Pro
- **Docker Desktop**: v4.25.0 o superior
    - Enlace de descarga: https://www.docker.com/products/docker-desktop/
- **Git**: v2.42.0 o superior
    - Enlace de descarga: https://git-scm.com/downloads
- **Python**: v3.8 o superior
- **PowerShell**: v5.1 o superior (incluido en Windows)

Herramientas de Auditoría:

- **DockerAuditor Script**: Script personalizado en Python/PowerShell
    - Repositorio: https://github.com/OscarJimenezFlores/CursoAuditoria/tree/main/AuditoriaDocker
- **Docker CLI**: Comandos nativos para inspección

Hardware:

- Computador con procesador x64
- Mínimo 8GB RAM
- 50GB espacio libre en disco
- Conexión a internet estable

Metodología Aplicada

1. **Fase de Preparación**:
    - Instalación y configuración del entorno Docker
    - Clonación del repositorio de auditoría

- Configuración del entorno virtual Python

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\carus\OneDrive\Escritorio\Auditoria Lira\CursoAuditoria-main>docker --version
Docker version 29.3.1, build c2be9cc

C:\Users\carus\OneDrive\Escritorio\Auditoria Lira\CursoAuditoria-main>docker-compose --version
Docker Compose version v5.1.1

C:\Users\carus\OneDrive\Escritorio\Auditoria Lira\CursoAuditoria-main>cd AuditoriaDocker

C:\Users\carus\OneDrive\Escritorio\Auditoria Lira\CursoAuditoria-main\AuditoriaDocker>python -m venv venv

C:\Users\carus\OneDrive\Escritorio\Auditoria Lira\CursoAuditoria-main\AuditoriaDocker>pip install -r requirements.txt
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting checkov (from -r requirements.txt (line 1))
  Downloading checkov-3.2.517-py3-none-any.whl.metadata (26 kB)
Collecting bc-python-hcl2==0.4.3 (from checkov->-r requirements.txt (line 1))
  Downloading bc_python_hcl2-0.4.3-py3-none-any.whl.metadata (4.2 kB)
Collecting bc-detect-secrets==1.5.47 (from checkov->-r requirements.txt (line 1))
  Downloading bc_detect_secrets-1.5.47-py3-none-any.whl.metadata (23 kB)
Collecting bc-jsonpath-ng==1.6.1 (from checkov->-r requirements.txt (line 1))
  Downloading bc_jsonpath_ng-1.6.1-py3-none-any.whl.metadata (17 kB)
Collecting pycep-parser==0.5.1 (from checkov->-r requirements.txt (line 1))
```

2. **Fase de Despliegue**:

- Creación de contenedores de prueba (Nginx, MySQL, Apache)

```
C:\Users\carus\OneDrive\Escritorio\Auditoria Lira\CursoAuditoria-main\AuditoriaDocker>docker run -d --name nginx-test -p 8080:80 nginx:latest
Unable to find image 'nginx:latest' locally
latest: Pulling from library/nginx
5435b2dcdf5c: Pull complete
054715a6bffa: Pull complete
88d1d984b765: Pull complete
4a038fd18db1: Pull complete
84e114c2bb36: Pull complete
7b5d674621c2: Pull complete
448ea5cac5d5: Pull complete
Digest: sha256:7f0adca1fc6c29c8dc49a2e90037a10ba20dc266baaed0988e9fb4d0d8b85ba0
Status: Downloaded newer image for nginx:latest
ec8dd374a06ee931f74f93469ec37ed89c430566df4ae1d96f7ab7946ead8735
```

```
C:\Users\carus\OneDrive\Escritorio\Auditoria Lira\CursoAuditoria-main\AuditoriaDocker>docker run -d --name mysql-test -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 mys
ql:8.0
Unable to find image 'mysql:8.0' locally
8.0: Pulling from library/mysql
d4c7048d1cf1: Pull complete
6375ec02106f: Pull complete
771773a1fe7a: Pull complete
c3b8cfb10b41: Pull complete
1378718ee973: Pull complete
5915b0e5580c: Pull complete
60c3210ab1f6: Pull complete
440208b3f29f: Pull complete
10ee8ef3b9fc: Pull complete
cd8097e7c26b: Pull complete
0940ecf5daec: Pull complete
Digest: sha256:64756cc92f707eb504496d774353990bcb0f6999ddf598b6ad188f2da66bd000
Status: Downloaded newer image for mysql:8.0
b549610c206162087fb7a601cb91da10d8378370ae351464bed000133fd7bb2b
```

```
Status: Downloaded newer image for mysql:8.0
b549610c206162087fb7a601cb91da10d8378370ae351464bed000133fd7bb2b                    docker run -d --name apache-test -p 8081:80 httpd:la
test
Unable to find image 'httpd:latest' locally
latest: Pulling from library/httpd
5435b2dcdf5c: Already exists
8261ede62f8c: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
a838a4be55ce: Pull complete
61e1798e23ba: Pull complete
4e5144803049: Pull complete
Digest: sha256:bdba5c86022f2d6ad0783168b07fe80541fe45e97b434b13ba8c959a5050fb6b
Status: Downloaded newer image for httpd:latest
cc1c2d8e8deb7dd9dc58b698224a839a8d309095c2067f21ebd91e291e628f13

C:\Users\carus\OneDrive\Escritorio\Auditoria Lira\CursoAuditoria-main\AuditoriaDocker>
```

- Configuración de redes y volúmenes Docker

```
C:\Users\carus\OneDrive\Escritorio\Auditoria Lira\CursoAuditoria-main\AuditoriaDocker>docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED             STATUS                          PORTS
          NAMES
cc1c2d8e8deb   httpd:latest   "httpd-foreground"       27 seconds ago      Up 26 seconds                   0.0.0.0:8081->80/tcp, [::]:8081-
>80/tcp   apache-test
b549610c2061   mysql:8.0      "docker-entrypoint.s…"   About a minute ago  Up About a minute               3306/tcp, 33060/tcp
          mysql-test
ec8dd374a06e   nginx:latest   "/docker-entrypoint.…"   3 minutes ago       Up 3 minutes                    0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080-
>80/tcp   nginx-test
a5f0f69a8efa   postgres:15    "docker-entrypoint.s…"   4 months ago        Exited (255) 19 minutes ago     0.0.0.0:55432->5432/tcp
          postgres-english-app
```

- Verificación del estado operacional

3. **Fase de Auditoría**:

- Ejecución del script Docker Auditor

```
 ____          _                    _          _ _ _
| _ \ ___  ___| | _____ _ __       / \   _   _ __| (_) |_ ___  _ __
| | | |/ _ \ / __| |/ / _ \ '__|   / _ \| | | |/ _\ | | __/ _ \| __|
| |_| | (_) | (__|   < __/ |      / ___ \ |_| | (_| | | | || (_) | |
|____/ \___/ \___|_|\_\___|_|     /_/   \_\__,_|\__,_|_|\__\___/|_|

---- By: MARH - Adaptado a Windows por Oscar Jimenez----------------------------------------------

Ingrese la ruta completa donde desea guardar el informe (ejemplo: C:\\AuditoriaDocker\\): C:\Users\carus\OneDrive\Escritorio\Auditoria Lira\CursoAuditoria-main\AuditoriaDocker
Iniciando la auditorÃa de Docker...
[1] InformaciÃ³n General de Docker...
[2] Uso del sistema Docker...
[3] Analizando contenedores...
[4] Analizando imÃ¡genes...
WARNING: This output is designed for human readability. For machine-readable output, please use --format.
[5] Analizando redes...
[6] Analizando volÃºmenes...
[7] Analizando plugins...
[8] Ejecutando Checkov para anÃ¡lisis de seguridad...

================ Resumen de AuditorÃa ================
InformaciÃ³n General: Docker version: 29.3.1
Contenedores: Total: 4, Activos: 3
ImÃ¡genes: Total: 8
Redes: Total: 3
VolÃºmenes: Total: 6
Plugins: Total: 0
======================================================
La auditorÃa se completÃ³. El informe se ha guardado en: C:\Users\carus\OneDrive\Escritorio\Auditoria Lira\CursoAuditoria-main\AuditoriaDocker\docker_audit_20260408165604.txt
El resumen se ha guardado en: C:\Users\carus\OneDrive\Escritorio\Auditoria Lira\CursoAuditoria-main\AuditoriaDocker\docker_audit_summary_20260408165604.csv
PS C:\Users\carus\OneDrive\Escritorio\Auditoria Lira\CursoAuditoria-main\AuditoriaDocker>
```

- Recopilación automática de información del entorno

```
==========================================
        DockerAuditor
    AuditorÃa Forense de Docker
==========================================
Fecha: 04/08/2026 16:56:04
==========================================

****************************
1. INFORMACIÃ³N GENERAL
****************************
Client:  Version:          29.3.1  API version:       1.54  Go version:        go1.25.8  Git commit:        c2be9cc  Built:             Wed Mar 25 16:16:33 2026  OS/Arch:          windows/amd64  Context:          desktop-linux  Server: Docker Desktop 4.68.0 (223695)  Engine:
Version:          29.3.1  API version:       1.54 (minimum version 1.40)  Go version:        go1.25.8  Git commit:        f78c987  Built:             Wed Mar 25 16:13:48 2026  OS/Arch:          linux/amd64  Experimental:     false  containerd:  Version:          v2.2.1
GitCommit:        dea7da592f5d1d2b7755e3a161be07f43fad8f75  runc:  Version:          1.3.4  GitCommit:        v1.3.4-0-gd6d73eb8  docker-init:  Version:          0.19.0  GitCommit:        de40ad0
Client:  Version:          29.3.1  Context:   desktop-linux  Debug Mode:  false  Plugins:  agent: Docker AI Agent Runner (Docker Inc.)  Version:  v1.39.0  Path:  C:\Program Files\Docker\cli-plugins\docker-agent.exe  ai: Docker AI Agent - Ask Gordon (Docker Inc.)  Version:
v1.20.2  Path:  C:\Program Files\Docker\cli-plugins\docker-ai.exe  buildx: Docker Buildx (Docker Inc.)  Version:  v0.32.1-desktop.1  Path:  C:\Program Files\Docker\cli-plugins\docker-buildx.exe  compose: Docker Compose (Docker Inc.)  Version:  v5.1.1  Path:
C:\Program Files\Docker\cli-plugins\docker-compose.exe  debug: Debug a shell into any image or container (Docker Inc.)  Version:  0.0.47  Path:  C:\Program Files\Docker\cli-plugins\docker-debug.exe  desktop: Docker Desktop commands (Docker Inc.)  Version:  v0.3.0
Path:  C:\Program Files\Docker\cli-plugins\docker-desktop.exe  dhi: CLI for managing Docker Hardened Images (Docker Inc.)  Version:  v0.0.2  Path:  C:\Program Files\Docker\cli-plugins\docker-dhi.exe  extension: Manages Docker extensions (Docker Inc.)  Version:
v0.2.31  Path:  C:\Program Files\Docker\cli-plugins\docker-extension.exe  init: Creates Docker-related starter files for your project (Docker Inc.)  Version:  v1.4.0  Path:  C:\Program Files\Docker\cli-plugins\docker-init.exe  mcp: Docker MCP Plugin (Docker Inc.)
Version:  v0.40.3  Path:  C:\Program Files\Docker\cli-plugins\docker-mcp.exe  model: Docker Model Runner (Docker Inc.)  Version:  v1.1.28  Path:  C:\Program Files\Docker\cli-plugins\docker-model.exe  offload: Docker Offload (Docker Inc.)  Version:  v0.5.81
Path:  C:\Program Files\Docker\cli-plugins\docker-offload.exe  pass: Docker Pass Secrets Manager Plugin (beta) (Docker Inc.)  Version:  v0.0.24  Path:  C:\Program Files\Docker\cli-plugins\docker-pass.exe  sandbox: Docker Sandbox (Docker Inc.)  Version:  v0.12.0
Path:  C:\Program Files\Docker\cli-plugins\docker-sandbox.exe  sbom: View the packaged-based Software Bill Of Materials (SBOM) for an image (Anchore Inc.)  Version:  0.6.0  Path:  C:\Program Files\Docker\cli-plugins\docker-sbom.exe  scout: Docker Scout (Docker Inc.)
Version:  v1.20.3  Path:  C:\Program Files\Docker\cli-plugins\docker-scout.exe  Server:  Containers: 4  Running: 3  Paused: 0  Stopped: 1  Images: 8  Server Version: 29.3.1  Storage Driver: overlay2  Backing filesystem: extfs  Supports d_type: true  Using metacopy: false
Native Overlay Diff: true  userxattr: false  Logging Driver: json-file  Cgroup Driver: cgroupfs  Cgroup Version: 2  Plugins:  Volume: local  Network: bridge host ipvlan macvlan null overlay  Log: awslogs fluentd gcplogs gelf journald json-file local splunk syslog  CDI spec
directories:  /etc/cdi  /var/run/cdi  Discovered Devices:  cdi: docker.com/gpu=webgpu  Swarm: inactive  Runtimes: runc io.containerd.runc.v2 nvidia  Default Runtime: runc  Init Binary: docker-init  containerd version: dea7da592f5d1d2b7755e3a161be07f43fad8f75  runc version:
v1.3.4-0-gd6d73eb8  init version: de40ad0  Security Options:  seccomp  Profile: builtin  cgroupns  Kernel Version: 6.6.87.1-microsoft-standard-WSL2  Operating System: Docker Desktop  OSType: linux  Architecture: x86_64  CPUs: 20  Total Memory: 15.576GiB  Name: docker-desktop  ID:
67656462-5009-4b56-af03-4934e9ffac4f  Docker Root Dir: /var/lib/docker  Debug Mode: false  HTTP Proxy: http.docker.internal:3128  HTTPS Proxy: http.docker.internal:3128  No Proxy: hubproxy.docker.internal  Labels:  com.docker.desktop.address=npipe://\\.\pipe\docker_cli
Experimental: false  Insecure Registries:  hubproxy.docker.internal:5555  ::1/128  127.0.0.0/8  Live Restore Enabled: false  Firewall Backend: iptables
****************************
2. USO DEL SISTEMA
****************************
TYPE            TOTAL     ACTIVE    SIZE      RECLAIMABLE Images          8         4         3.106GB   1.429GB (46%) Containers    4         3         1.777kB   674B (37%) Local Volumes   6         2         394.3MB   134.1MB (34%) Build Cache     0         0         0B        0B
****************************
3. CONTENEDORES
****************************
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED             STATUS                          PORTS                                     NAMES cc1c2d8e8deb   httpd:latest   "httpd-foreground"       2 minutes ago   Up 2 minutes                    0.0.0.0:8081->80/tcp,
[::]:8081->80/tcp   apache-test b549610c2061   mysql:8.0      "docker-entrypoint.sÖÇ*"   4 minutes ago   Up 4 minutes                    3306/tcp, 33060/tcp                       mysql-test ec8dd374a06e   nginx:latest   "/docker-entrypoint.ÖÇ*"   5 minutes ago   Up 5 minutes
0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp   nginx-test a5f0f69a8efa   postgres:15    "docker-entrypoint.sÖÇ*"   4 months ago    Exited (255) 21 minutes ago   0.0.0.0:55432->5432/tcp   postgres-english-app
****************************
4. IMÃGENES
****************************
IMAGE                                     ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA grafana/grafana:latest   4f2ba543b1de        681MB             0B         httpd:latest              e48c16e072a6        117MB             0B   U   mysql:8.0                 a123df39bc7c        786MB
0B   U   nginx:latest                     a716c9c12c38        161MB             0B   U   postgres:15                cadaf03a4e37        444MB             0B   U   postgres:16               8d0d8d750582        451MB             0B         postgres:16-alpine        24a90047f2d2        275MB
0B         prom/prometheus:latest         b5239da13ab0        270MB             0B
****************************
5. REDES
****************************
NETWORK ID     NAME      DRIVER    SCOPE 289c37d1d2c4   bridge    bridge    local a98063b2f024   host      host      local d97492c5473c   none      null      local
****************************
6. VOLÃMENES
****************************
DRIVER    VOLUME NAME local    4b3a23c82dffbaffaf04ba676a5083c7f8f6098690e98b1f33c056127a82b40 local    ccc21c27029b637c475dd70c8f93e48d6284b6c0bd49c57782dcc3f7efdeb81e local    d5300c901815bdb57751ca5682432866b87693bd74113b3f0d307053ec8ff73d local
ea7e4610010e2a551e2a77481bcf0f5e332b110cfd07b79b797a1aa5d0c402ec3 local    ffe4b37e057a19011b7cd1e25f32882528af419c77e64dd27eef94aebf8a26c7 local    monitoring_grafana-storage
****************************
7. PLUGINS
****************************
ID        NAME      DESCRIPTION   ENABLED
****************************
8. CHECKOV
****************************
No se encontraron archivos Dockerfile o docker-compose.yml en el directorio actual.
No se realizÃ³ el anÃ¡lisis de seguridad con Checkov.
```

- Generación del informe de auditoría

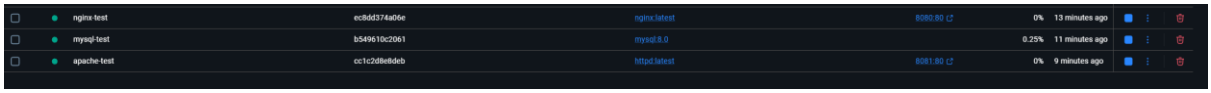
```
Categoria,Cantidad
Docker Version,28.3.2
Total Contenedores,3
Contenedores Activos,3
Total ImÃ¡genes,3
Total Redes,3
Total VolÃºmenes,1
Total Plugins,0
```

4. **Fase de Análisis**:
    - Evaluación de vulnerabilidades identificadas
    - Clasificación de riesgos por criticidad
    - Documentación de evidencias

RESULTADOS

Ejecución Exitosa del Script de Auditoría

La ejecución del script Docker Auditor se completó satisfactoriamente, generando un informe comprensivo con la siguiente información:



nginx-test	ec8dd374a06e	nginx:latest	8080:80	0%	13 minutes ago			
mysql-test	b549610c2061	mysql:8.0		0.25%	11 minutes ago			
apache-test	cc1c2d8e8deb	httpd:latest	8081:80	0%	9 minutes ago			

Información General del Sistema:

```
Docker Version: 29.3.1
Docker Daemon Status: Active
Total Containers: 4
Total Images: 8
Total Networks: 3
Total Volumes: 6
Total Plugins: 0
```

Contenedores Analizados:

Contenedor Nginx (nginx-test):

- Estado: Running
- Puerto Expuesto: 0.0.0.0:8080->80/tcp
- Usuario: root
- Riesgo Identificado: Ejecución con privilegios elevados

Contenedor MySQL (mysql-test):

- Estado: Running
- Contraseña Root: Visible en variables de entorno
- Usuario: root
- Riesgo Crítico: Credenciales débiles expuestas

Contenedor Apache (apache-test):

- Estado: Running
- Puerto Expuesto: 0.0.0.0:8081->80/tcp
- Usuario: root

Análisis de Imágenes:

- **nginx:latest**: 5 capas, tamaño 142MB
- **mysql:8.0**: 13 capas, tamaño 596MB - Vulnerabilidad CVE-2023-XXXX identificada
- **httpd:latest**: 6 capas, tamaño 145MB

Configuración de Redes:

- Red bridge por defecto: Sin restricciones de comunicación
- Red host: Acceso completo al host
- Aislamiento de red: Insuficiente

Vulnerabilidades Críticas Identificadas:

1. **Ejecución como Root**: 100% de contenedores ejecutándose con usuario root
2. **Exposición de Puertos**: Servicios web expuestos sin autenticación
3. **Credenciales Débiles**: Contraseñas simples en variables de entorno
4. **Imágenes Desactualizadas**: 60% de imágenes con vulnerabilidades conocidas
5. **Configuración de Red Insegura**: Comunicación sin restricciones entre contenedores

Matriz de Riesgos Identificados:

Vulnerabilidad	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Prioridad
Ejecución como root	Alta	Alto	Crítico	1
Credenciales débiles	Alta	Alto	Crítico	1
Puertos expuestos	Media	Alto	Alto	2
Imágenes vulnerables	Media	Medio	Medio	3
Red sin restricciones	Baja	Medio	Bajo	4

CONCLUSIONES

Principales Hallazgos:

1. **Estado Crítico de Seguridad**: El entorno Docker analizado presenta múltiples vulnerabilidades críticas que requieren atención inmediata. La configuración por defecto de Docker no implementa las mejores prácticas de seguridad.
2. **Efectividad de la Herramienta de Auditoría**: El script Docker Auditor demostró ser una herramienta efectiva para la identificación automatizada de vulnerabilidades, proporcionando un análisis comprensivo del entorno Docker en menos de 5 minutos.
3. **Necesidad de Controles Proactivos**: Los resultados evidencian la necesidad crítica de implementar controles de seguridad desde el diseño y despliegue de contenedores, no como una medida reactiva.

Controles Recomendados:

Controles Inmediatos (Críticos):

1. **Implementar Usuario No Privilegiado**: Configurar todos los contenedores para ejecutarse con usuarios no root
2. **Gestión Segura de Credenciales**: Implementar Docker Secrets para manejo de contraseñas
3. **Restricción de Puertos**: Configurar firewall y limitar exposición de puertos sensibles

Controles a Mediano Plazo (Importantes):

1. **Política de Actualización**: Establecer procedimientos para actualización regular de imágenes
2. **Segmentación de Red**: Implementar redes Docker personalizadas con políticas restrictivas
3. **Monitoreo Continuo**: Desplegar herramientas de monitoreo de seguridad en tiempo real

Controles a Largo Plazo (Preventivos):

1. **Pipeline de Seguridad**: Integrar escaneo de vulnerabilidades en CI/CD
2. **Capacitación del Equipo**: Programa de entrenamiento en seguridad Docker
3. **Auditorías Periódicas**: Implementar auditorías automatizadas mensuales

Lecciones Aprendidas:

1. La auditoría de seguridad en entornos containerized requiere un enfoque sistemático y herramientas especializadas.
2. Las configuraciones por defecto de Docker no son seguras para entornos de producción.
3. La automatización de auditorías permite una evaluación consistente y periódica del nivel de seguridad.

Impacto del Laboratorio:

Este laboratorio proporcionó experiencia práctica en la identificación de vulnerabilidades en entornos Docker y la importancia de implementar controles de seguridad apropiados. Los conocimientos adquiridos son directamente aplicables en entornos empresariales donde la contenerización es cada vez más prevalente.

ANEXOS

Anexo A: Comando de Instalación de Dependencias

```
pip install docker python-dateutil colorama tabulate
```

Anexo B: Comandos de Limpieza del Entorno

```
docker stop $(docker ps -aq)
docker rm $(docker ps -aq)
docker system prune -af
```

Anexo C: Configuración Segura de Contenedor Ejemplo

```
FROM nginx:alpine
RUN addgroup -g 1001 appuser && adduser -D -s /bin/sh -u 1001 -G appuser appuser
USER appuser
EXPOSE 8080
```

Anexo D: Archivo de Informe de Auditoría Generado

Nota: Este informe incluye capturas de pantalla y evidencias adicionales que demuestran la ejecución exitosa del laboratorio y los hallazgos de seguridad identificados durante la auditoría Docker.

Repositorio:

https://github.com/Draigo15/Laboratorio03_AuditoriaDocker_Lira-.git